

BUCK 功率部分参数及其选型:

已知:

异步 BUCK, 二极管续流

$V_i=12V$

$V_o=5V$

最重负载: $R=5\ \Omega$

$I_{max}=I_o=1A$

$F=100KHz$

需要:

D 占空比; 续流二极管; 快速通断二极管; 电感; 输入端电容; 输出端电容。

思考过程:

F 频率, 由单片机输出, F 高优势: 电感、电容等储能元件可以做得更小、更便宜, 有利于减小电源体积; 同时, 输出纹波电压也会更小, 电源质量更好; 劣势: MOSFET 开关管的开关损耗会显著增加, 导致发热、效率降低。同时, 更高的频率会带来更严重的电磁干扰

(EMI) 问题; F 低优势: 开关损耗降低, 效率更高, 发热更小, EMI 问题也相对容易处理; 劣势: 所需电感、电容的体积和感量/容值都会大幅增加, 成本和 PCB 占用空间变大, 且纹波电压可能会更大。根据经验, 取 100Khz。

D 占空比:

计算的基本原理就是电感电容的充放电原理; 所以这里先通过电感计算占空比 D。

根据公式:

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

转化后有:

$$\int_0^{T_{on}} U_{on} = L \int_{I_{min}}^{I_{max}} di$$
$$U_{on} \times T_{on} = L(I_{max} - I_{min})$$

即:

$$\frac{U_{on}}{L} \times T_{on} = I_{max} - I_{min}$$

同理, 对于 T_{on} - T_{off} 这段时间:

因为 U_{off} 相当于 U_{on} 为反向, 以 U_{on} 为参考方向有:

$$-\frac{U_{off}}{L} \times (T_{off} - T_{on}) = I_{min} - I_{max}$$

处理负号, 令 $(T_{off} - T_{on})$ 为 t_2 , 令 T_{on} 为 t_1 有:

$$t_1 + t_2 = T$$
$$\frac{U_{on}}{L} \times t_1 = I_{max} - I_{min}$$
$$\frac{U_{off}}{L} \times t_2 = I_{max} - I_{min}$$

联立有:

$$U_{on} \times t_1 = U_{off} \times t_2$$

此方程式为伏秒平衡方程, 开通时间乘以开通电压等于关断时间乘以关断电压;

这里

$$U_{on} = V_i - V_o$$

即当开关导通的时候, L 两端电压为输入电压减去负载输出电压;

这里

$$U_{off} = V_o + V_d$$

即当开关关闭的时候, L 作为等效电压源提供电压, 此时电压之和为负载压降与续流二极管压降之和。

因此，联立如下五个方程式可以得出占空比 D：

$$\begin{cases} U_{off} = V_o + V_d \\ U_{on} = V_i - V_o \\ \frac{U_{off}}{L} \times t_2 = I_{max} - I_{min} \\ \frac{U_{on}}{L} \times t_1 = I_{max} - I_{min} \\ t_1 + t_2 = T \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} t_1 = \frac{V_o + V_d}{V_i - V_o} T \\ t_2 = \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} T \\ D = \frac{t_1}{T} = \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} \end{cases}$$

L 电感选型：

对于开关 BUCK 电路，电感有两个关键指标：感量 L 和饱和电流 I_{sat} 。实际流过电感的瞬时峰值电流必须低于 I_{sat} ，并留有余量，否则磁芯饱和会导致电感失效。BUCK 电路通过开关管的斩切，使电感电流呈现周期性的上升-下降三角波。从宏观上看，输出电压是稳定的直流，但在微观时间尺度下，输出电压存在锯齿状的波动，这就是纹波。纹波在工程上属于一种确定性干扰，其电流纹波的峰峰值 ΔI_L 在数学上等于开关导通期间电流的增量。这个 ΔI_L 由伏秒定律决定，与电感量 L 成反比，与开关频率 f 成反比。因此，增大电感量或提高开关频率是降低纹波的有效手段。

现在通过公式推导来展示纹波与感量 L 和频率 f 的关系，并由此求出感量 L。

已知：

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

因为电流纹波的峰峰值 ΔI_L 在数学上等于开关导通期间电流的增量，所以，

$$\Delta I_L = di = \frac{U_L}{L} dt$$

这里，我们可以指看上升时间，所以

$$\begin{aligned} dt &= T_{on} = t_1 \\ \Delta I_L = di &= \frac{U_L}{L} dt = \frac{U_{on}}{L} \times \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} T = \frac{U_{on}}{L} \times \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} \times \frac{1}{f} \end{aligned}$$

整理得出最终式：

$$\Delta I_L = \frac{V_i - V_o}{Lf} \times \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} = \frac{V_o + V_d}{Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

由这个公式我们就可以看出来，纹波电流与频率和感量，频率越高、感量越大，单一起来看，纹波确实会得到抑制，但是由上我们已经提过频率过高的影响，对于感量来说，由电感电压公式可以知道，电感上的电流变化率是与 L 成反比的，L 越大，电流变化越慢，如果负载突然从空载跳到满载时，电感电流“反应迟钝”，来不及快速爬升到目标值。此时输出电容必须独自支撑负载，导致电压瞬间掉一个大坑（瞬态下冲严重）。物理上，电感越大意味着成本与封装也会更高更大，所以需要取一个中间值是最合适的。

接下来就进行 L 的计算，参考频率，这个纹波电流同样也有一定的经验值，一般 ΔI_L 的值为输出电流 I_o 的 20%到 40%。所以按照这个值，我们带入值进行计算感量 L，由公式有：

$$L = \frac{V_o + V_d}{\Delta I_L f} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

带入值有：

$$L = \frac{V_o + V_d}{\Delta I_L f} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} = \frac{5 + V_d}{(0.2 - 0.4) \times 100Khz} \times \frac{12 - 5}{12 + V_d}$$

这里我们的续流二极管会有一定的压降，因此，我们在选型续流二极管的时候，就要尽量使它的压降很小，因此我们选择肖特基二极管，此类二极管压降极低，在这里先暂且不考虑，由它产生的压降，因此，最终得出来L在 145.83uH 与 72.916uH 之间；接下来算饱和电流阈值。

这里我们考虑的是最大峰值电流要小于饱和电流且留有余量，按照公式：

$$I_{Lmax} = I_o + \frac{\Delta I_L}{2}$$

因此，电感选型应该 $L > 145.83uH, I_{sat} > 1.5A$ 。

接着我们就可以来考虑续流二极管的选型，续流二极管选型有四个指标：耐压，电流，速度，压降。

对于耐压的解释：二极管需要承受的最大反向电压，这里耐压应选择输入电压的 1.5~2 倍，即 $\geq 24V$ ，因此实际选型应选 40V 或 60V 的肖特基二极管，以确保抗住开关尖峰；对于电流的解释：二极管平均电流约 0.58A，但考虑到峰值电流达 1.2A 以及启动瞬态冲击，选型时额定电流应取 1.5A ~ 2A，留足余量；对于速度的解释：开关速度一定要快，要选通断速度快的二极管，否则会引起短路烧毁问题；对于压降的解释：为了尽可能减少对输出电压的影响，理论最佳就是在断开状态，电感所储存的能量全部转化给输出端，所以续流二极管需要尽可能小的压降，肖特基是多数载流子器件，没有少数载流子存储效应，因此不仅压降低，而且反向恢复时间极短，非常适合高频开关。根据实际情况选择 SS34 贴片肖特基二极管。

输入电容选型：

输入电容的电压纹波由两方面产生，第一方面是 $C = \frac{Q}{U}$ ，由于电容充放电产生的电荷的改变从而影响电压的改变；第二方面由于等效寄生电阻 **ESR** 的压降，这部分是由于电流流过电容而产生的压降产生。

所以总和公式为：

$$\Delta V_i = U_q + U_{esr}$$

那么我们先一步一步求得各个物理量，

针对 U_q ，由公式：

$$C = \frac{Q}{U}$$

可知，我们需要求得 Q ，我们已知 $Q=it$ ，所以我们需要求得电容充放电产生的 i 与过程所用时间 t 。根据能量守恒，不考虑 MOS 管的损耗的话，那么用耗电的器件有 2 个，一个是二极管，一个是负载 R 。二极管只在 MOS 开关断开时有电流，其电流等于电感电流，并且一个周期内有电流流过的时间为 T_{off} ，所以二极管的平均电流也等于电感的平均电流，为 $I_L=I_o$ 。一个周期内二极管流过电流的时间为 T_{off} ，电流为 I_L ，导通压降为 V_d 。

所以二极管的功率为：

$$P_d = \frac{V_d \times I_o \times T_{off}}{T}$$

即：

$$P_d = V_d \times I_o \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

负载的功率：

$$P_r = V_o \times I_o$$

所以：

$$V_i \times I_i = P_d + P_r = V_o \times I_o + V_d \times I_o \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

整理得：

$$I_i = \frac{I_o(V_o + V_d \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d})}{V_i}$$

因为一个周期内，电容充电和放电的电荷量是一致的，所以我们只需要计算一个过程即可得出 Q ，显然取充电时刻，也就是断开开关的时间比较合适。

因此：

$$Q = I_i \times T_{off} = \frac{I_o(V_o + V_d \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d})}{V_i} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \times \frac{1}{f}$$

那么：

$$U_q = \frac{Q}{C} = \frac{I_o(V_o + V_d \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d})}{V_i \times f \times C_i} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

ESR 的产生的压降计算，这个有两个过程，首先是电容充电，此时流过的电流就是输入的电流 I_i ，即：

$$I_i = I_{esr}$$

其次是放电，放电根据基尔霍夫电流定律，流入流出节点电流之和为 0，所以此时有：

$$I_i + I_{esr} = I_o + \frac{\Delta I_l}{2}$$

因为放电和充电方向相反，取充电为正方向，那么：

$$I_{esr} = I_i - \left[- \left(I_o + \frac{\Delta I_l}{2} - I_i \right) \right] = I_o + \frac{\Delta I_l}{2}$$

因此：

$$U_{esr} = I_{esr} \times ESR = \left(I_o + \frac{\Delta I_l}{2} \right) \times ESR$$

由前面可知：

$$\Delta I_l = \frac{V_o + V_d}{Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

整理有：

$$U_{esr} = I_{esr} \times ESR = \left(I_o + \frac{V_o + V_d}{2Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \right) \times ESR$$

所以整合三个公式有：

$$\begin{cases} U_q = \frac{Q}{C} = \frac{I_o(V_o + V_d \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d})}{V_i \times f \times C_i} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \\ U_{esr} = I_{esr} \times ESR = \left(I_o + \frac{V_o + V_d}{2Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \right) \times ESR \\ \Delta V_i = U_q + U_{esr} \end{cases}$$

这里 ΔV_i 工程上取标准值的 1%到 2%,如果使用陶瓷电容，ESR 极小，可以忽略 U_{esr} 的影响；如果是电解电容，ESR 就会比较大，不能忽略，此时 U_{esr} 占纹波的主要部分。因此在电容选型时，如果选择陶瓷电容，那么 $U_q \leq \Delta V_i$ ；如果选择电解电容，那么 $U_{esr} \leq \Delta V_i$ 。

对于输出电容：

按照对输入电容的同样的理解，

针对 U_q ，也是先求 Q ，对于输出端来说，充放电的时间前后一致，均为 $\frac{T}{2}$ ，充放电的电流变化就是电感的电流变化，即：

$$\Delta I_{co} = \Delta I_L$$

所以针对充电来说，电容所流过的电流为 $\frac{\Delta I_L}{2}$ ，且为三角波，由此我们可以求出 Q_o ：

$$Q_o = \frac{\Delta I_L}{2} \times \frac{T}{2} \times \frac{1}{2}$$

那么：

$$U_{qo} = \frac{Q_o}{C_o} = \frac{\Delta I_L}{8fC_o} = \frac{V_o + V_d}{8f^2LC_o} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

针对 ESR 产生的压降，由前面可知，充放电流过的电流都是 $\frac{\Delta I_L}{2}$ ，因此：

$$I_{oc} = \frac{\Delta I_L}{2} - (-\frac{\Delta I_L}{2}) = \Delta I_L$$

那么，由此

$$U_{sero} = \Delta I_L \times ESR = \frac{V_o + V_d}{Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \times ESR$$

联立公式可以得到与输入电容类似的方程式：

$$\begin{cases} U_{qo} = \frac{Q_o}{C_o} = \frac{\Delta I_L}{8fC_o} = \frac{V_o + V_d}{8f^2LC_o} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \\ U_{sero} = \Delta I_L \times ESR = \frac{V_o + V_d}{Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \times ESR \\ \Delta V_o = U_{qo} + U_{sero} \end{cases}$$

取值结论也是与输入电容取值类似。

这里补充陶瓷电容与电解电容的简单解释：

陶瓷电容：有极低的 ESR，纹波小，发热小，效率高，极低的 ESL，高频响应好，能有效吸收尖峰，寿命更高，但容量不大。

电解电容：储能，做低频滤波，抑制阻尼震荡，但 ESR 比较大。

本实验如果只能其中选一个，显然优先选择陶瓷电容。

在实际工程中，通常是电解电容搭配陶瓷电容，在另外的网上资料中有现有公式来做选型：
输入电解电容：

$$C_i \geq \frac{I_o \times D \times (1 - D)}{f \times \Delta V_i}$$

输出电解电容：

$$C_o \geq \frac{\Delta I_L}{8 \times f \times \Delta V_o}$$

其中

$$\Delta I_L = \frac{V_0 + V_d}{L} \times \frac{1 - D}{f} \text{ (关断期间, 电流下降量)}$$

ΔV_o : 允许的输出波纹电压，通常取输出电压的 0.5% 到 2%

ESR 产生的额外波纹：

$$\text{ESR} \leq \frac{\Delta V_{o(\text{ESR})}}{\Delta I_L}$$

其中 $\Delta V_{o(\text{ESR})}$ 是分配给 ESR 的纹波预算，通常取总纹波的 30% 到 50%。

搭配的陶瓷电容选型公式：

$$C_t \geq \frac{I_{\max} \times t_{up}}{\Delta V_{\max}}$$

其中 $I_{\max}$ 为流过电感的尖峰电流， $\Delta V_{\max}$ 为允许的尖峰电压幅值大概在 0.5V-1V 左右， t_{up} 为开关管的上升时间，大概 5ns 到 20ns。

因为实际工程上，一般是陶瓷与电解电容配合使用，因此在这里做一个对比实验，本次项目做两个版本，第一个版本是通过电解电容搭配陶瓷电容使用，第二版本是只使用陶瓷电容来完成本次板块。

MOS 管选型要求：耐压，电流能力，导通电阻，栅极电荷与开关速度，栅极阈值电压。

耐压：MOS 耐压必须高于电路中的最大电压，并留出 1.5 倍到 2 倍的余量，以防止尖峰电压。

电流能力：同耐压一样，需要高于电路中的最大值，并留出 1.5 倍到 2 倍的余量。

栅极电荷与开关速度：栅极电荷低，开关速度快，损耗小。

栅极阈值电压：直接影响开关的通断。

总结选型公式：

占空比 D:

$$\begin{cases} t_1 = \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} T \\ t_2 = \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} T \\ D = \frac{t_1}{T} = \frac{V_o + V_d}{V_i + V_d} \end{cases}$$

电感 L:

$$L = \frac{V_o + V_d}{\Delta I_L f} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}$$

电容 C 选型 1:

$$\begin{cases} U_q = \frac{Q}{C} = \frac{I_o(V_o + V_d \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d})}{V_i \times f \times C_i} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \\ U_{esr} = I_{esr} \times ESR = (I_o + \frac{V_o + V_d}{2Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d}) \times ESR \\ \Delta V_i = U_q + U_{esr} \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_{qo} = \frac{Q_o}{C_o} = \frac{\Delta I_L}{8fC_o} = \frac{V_o + V_d}{8f^2LC_o} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \\ U_{sero} = \Delta I_L \times ESR = \frac{V_o + V_d}{Lf} \times \frac{V_i - V_o}{V_i + V_d} \times ESR \\ \Delta V_o = U_{qo} + U_{sero} \end{cases}$$

电容 C 选型 2:

$$C_i \geq \frac{I_o \times D \times (1 - D)}{f \times \Delta V_i}$$

$$C_o \geq \frac{\Delta I_L}{8 \times f \times \Delta V_o}$$

$$\Delta I_L = \frac{V_o + V_d}{L} \times \frac{1 - D}{f} \text{ (关断期间, 电流下降量)}$$

ΔV_o : 允许的输出波纹电压, 通常取输出电压的 0.5% 到 2%

$$ESR \leq \frac{\Delta V_{o(ESR)}}{\Delta I_L}$$

其中 $\Delta V_{o(ESR)}$ 是分配给 ESR 的纹波预算, 通常取总纹波的 30% 到 50%。

搭配的陶瓷电容选型公式:

$$C_t \geq \frac{I_{max} \times t_{up}}{\Delta V_{max}}$$

其中 I_{max} 为流过电感的尖峰电流, ΔV_{max} 为允许的尖峰电压幅值大概在 0.5V-1V 左右, t_{up} 为开关管的上升时间, 大概 5ns 到 20ns。

通过计算与综合选择下来，我们使用的各个元器件及其值为：

MOS 管：NCEP0135A

续流二极管：SS34

方案 1：

输入陶瓷电容：两颗 22uF226/50V 并联

输出陶瓷电容：两颗 10uF106/50V 并联

方案 2：

输入电解电容：47uF/50V

输入陶瓷电容：100nF/50V

输出电解电容：47uF/50V

输出陶瓷电容：100nF/50V